

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ingeniería Informática



Universidad Nacional de Trujillo



Base de Datos Avanzada

Temas.





Universidad Nacional de Trujillo



Introducción

Introducción.

El crecimiento exponencial de los datos generados por usuarios, dispositivos IoT, redes sociales, plataformas de comercio electrónico y servicios digitales ha impulsado el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil. Dentro de este contexto, los ***Sistemas de Recomendación*** (Recommender Systems) constituyen una de las aplicaciones más importantes de Big Data, ya que permiten personalizar productos, servicios y contenidos de acuerdo con las preferencias y comportamientos de millones de usuarios en tiempo real.



Universidad Nacional de Trujillo



Desarrollo

¿Qué es un Sistema de Recomendación?

Es un sistema inteligente diseñado para sugerir automáticamente productos, servicios o información que probablemente sean de interés para un usuario específico, utilizando el análisis de sus preferencias, historial de interacción y comportamiento, así como la información proveniente de otros usuarios con características similares.

Su propósito principal es reducir la sobrecarga de información y facilitar la toma de decisiones mediante recomendaciones personalizadas.

En términos de Big Data, estos sistemas analizan millones o incluso miles de millones de registros para generar recomendaciones precisas en cuestión de milisegundos.

¿Por qué son importantes en Big Data?

En entornos tradicionales era posible analizar pequeños conjuntos de datos.

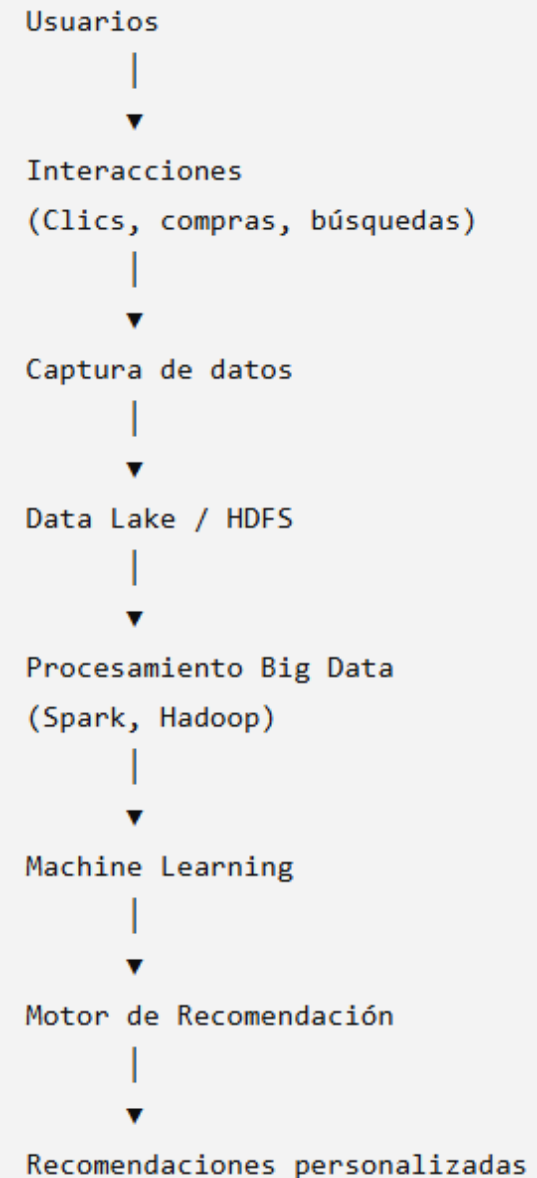
Actualmente las organizaciones manejan:

- ✓ millones de clientes;
- ✓ millones de productos;
- ✓ miles de millones de transacciones;
- ✓ información en tiempo real;
- ✓ datos estructurados y no estructurados.

Sin tecnologías Big Data sería prácticamente imposible procesar este volumen de información para generar recomendaciones personalizadas.

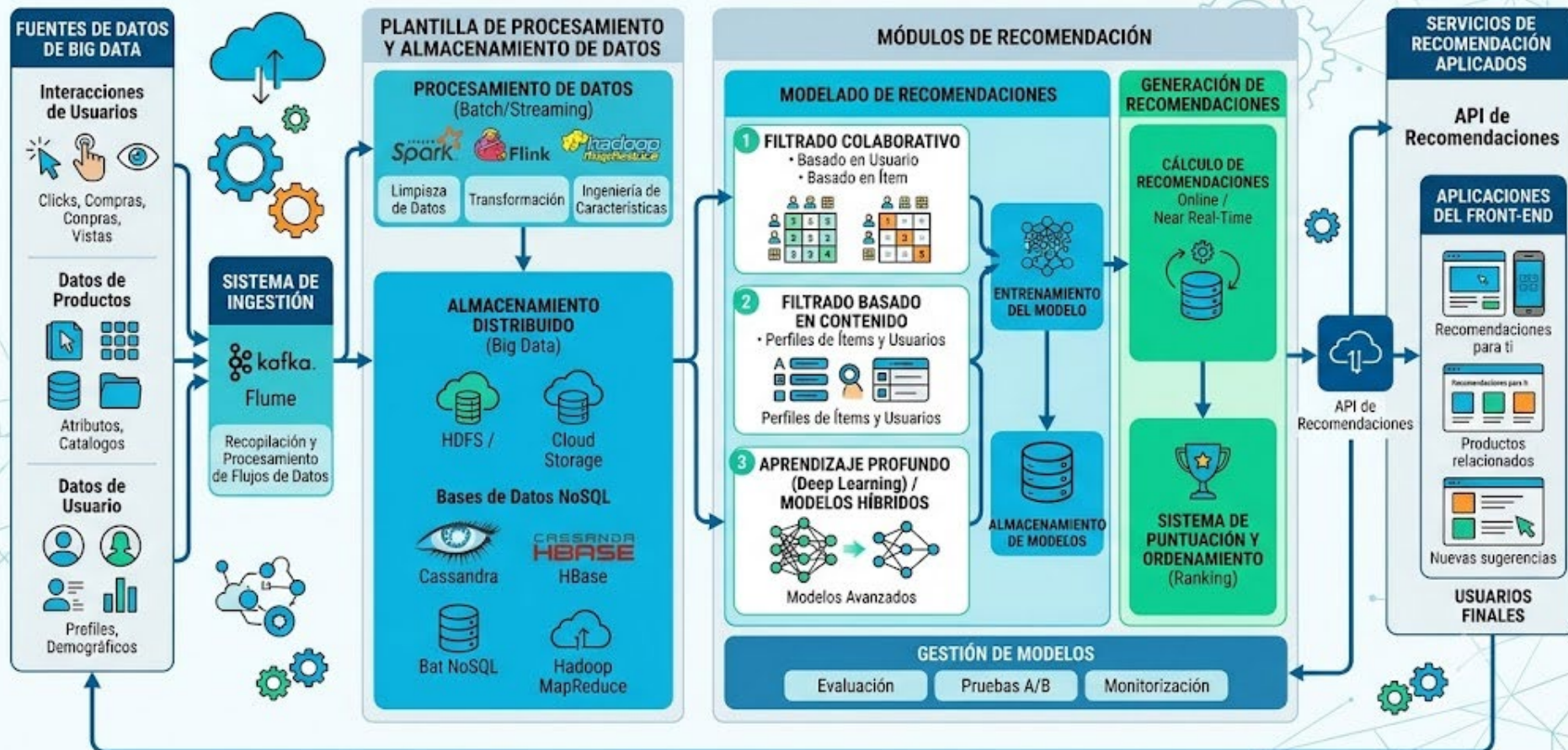
Beneficios empresariales

- ✓ Incremento de ventas.
- ✓ Fidelización de clientes.
- ✓ Personalización de servicios.
- ✓ Mayor permanencia del usuario.
- ✓ Optimización del marketing digital.
- ✓ Incremento de ingresos.
- ✓ Mejor experiencia del cliente.
- ✓ Automatización de decisiones.



Arquitectura de un Sistema de Recomendación

Big Data Recomendación System



Componentes principales

a) Usuarios

Generan información
mediante:

- ✓ compras
- ✓ búsquedas
- ✓ clics
- ✓ calificaciones
- ✓ tiempo de permanencia
- ✓ comentarios

c) Datos

Los sistemas recopilan datos como:

- ✓ edad
- ✓ ubicación
- ✓ historial
- ✓ tiempo de navegación
- ✓ frecuencia de compra
- ✓ categorías favoritas

b) Productos

Pueden ser:

- ✓ películas
- ✓ música
- ✓ libros
- ✓ noticias
- ✓ cursos
- ✓ hoteles
- ✓ restaurantes
- ✓ productos electrónicos

d) Algoritmos

Son el núcleo del sistema.

Analizan los datos y generan
recomendaciones.

Tipos de Sistemas de Recomendación

Filtrado Basado en Contenido (Content-Based Filtering)

Recomienda elementos similares a los que el usuario ha consumido anteriormente.

Ejemplo:

Un usuario ha visto:

- ✓ Ciencia de Datos
- ✓ Inteligencia Artificial
- ✓ Machine Learning

Ventajas

- ✓ No depende de otros usuarios.
- ✓ Alta personalización.

El sistema recomienda:

- ✓ Deep Learning
- ✓ Redes Neuronales
- ✓ Minería de Datos

Desventajas

- ✓ Puede limitar la diversidad de recomendaciones.
- ✓ Problema de sobre especialización.

Tipos de Sistemas de Recomendación

Filtrado Colaborativo (Collaborative Filtering)

Recomienda productos utilizando las preferencias de usuarios similares.

Ejemplo:

Usuario A

Compra:

- ✓ Libro A
- ✓ Libro B
- ✓ Libro C

Usuario B

Compra:

- ✓ Libro A
- ✓ Libro B

El sistema recomienda

Comprar:

- ✓ Libro C

Ventajas

- ✓ Muy preciso.
- ✓ Aprende continuamente.

Desventajas

- ✓ Problema del usuario nuevo.
- ✓ Problema del producto nuevo.

Tipos de Sistemas de Recomendación

Recomendación Basada en Conocimiento

Utiliza reglas de negocio y conocimiento experto.

Ejemplo:

Una agencia de viajes recomienda hoteles según:

- ✓ Presupuesto
- ✓ Ciudad
- ✓ Temporada
- ✓ Número de personas

Tipos de Sistemas de Recomendación

Sistemas Híbridos

Combinan varios algoritmos.

Ejemplo:

Netflix utiliza:

- ✓ Filtrado colaborativo
- ✓ Contenido
- ✓ Contexto
- ✓ Aprendizaje profundo

Son actualmente los más utilizados.

Técnicas de Machine Learning utilizadas

Aprendizaje supervisado

Predice preferencias futuras.

Ejemplo:

¿Comprará este producto?

Aprendizaje no supervisado

Agrupar usuarios similares mediante clustering.

Ejemplo:

- ✓ Clientes Premium
- ✓ Clientes Frecuentes
- ✓ Clientes Ocasionales

Deep Learning

Aprende patrones complejos.

Muy utilizado por:

- ✓ Netflix;
- ✓ TikTok;
- ✓ Spotify.

Factorización de matrices

- ✓ Reduce grandes matrices usuario-producto.
- ✓ Permite descubrir preferencias ocultas.

Redes neuronales

Aprenden relaciones altamente complejas entre usuarios y productos.

Big Data Frameworks utilizados

Apache Hadoop

Permite almacenar enormes cantidades de información.

Funciones:

- ✓ Almacenamiento distribuido
- ✓ Procesamiento paralelo

Apache Spark

Procesa información en memoria.

Ventajas:

- ✓ Mayor velocidad
- ✓ Análisis en tiempo real
- ✓ Integración con Machine Learning

Apache Kafka

Captura eventos en tiempo real.

Ejemplo:

Los Productores (Quienes envían datos): El teléfono del repartidor envía constantemente su ubicación a Apache Kafka. No le importa quién esté escuchando, solo transmite el dato: “Repartidor 55 está en la Av. Larco, Coordenadas X, Y”.

Apache Flink

- ✓ Procesamiento continuo de datos en streaming.
- ✓ Ideal para recomendaciones instantáneas.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

1. Cold Start: ocurre cuando el sistema dispone de muy poca información sobre un usuario o producto nuevo recientemente incorporado al catálogo.

Existen dos escenarios principales:

a) Nuevo usuario (New User Problem)

Cuando un usuario se registra por primera vez, el sistema desconoce sus preferencias, hábitos de consumo o intereses.

Ejemplo:

Un usuario crea una cuenta en una plataforma de streaming. Como nunca ha visualizado películas ni series, el sistema no posee información suficiente para recomendar contenido personalizado.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

b) Nuevo producto (New Item Problem)

Cuando se incorpora un nuevo producto, todavía no existen valoraciones o interacciones suficientes para determinar a qué usuarios recomendarlo.

Ejemplo:

Una tienda virtual agrega un nuevo teléfono móvil. Como ningún cliente lo ha comprado, el algoritmo colaborativo no puede identificar usuarios potencialmente interesados.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

2. Escalabilidad

Uno de los mayores retos en Big Data consiste en mantener un alto rendimiento cuando aumentan significativamente el número de usuarios, productos e interacciones.

Ejemplo:

Una plataforma de comercio electrónico con 80 millones de clientes y 50 millones de productos debe generar recomendaciones personalizadas en pocos milisegundos durante eventos de alta demanda como campañas de descuentos.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

3. Dispersión de los Datos (Data Sparsity)

En la mayoría de plataformas, los usuarios interactúan únicamente con una pequeña fracción del catálogo disponible, generando matrices usuario-producto extremadamente dispersas.

Ejemplo:

Una biblioteca digital dispone de 500 000 libros, pero cada estudiante consulta menos de 100 títulos durante todo un semestre.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

4. Calidad y Veracidad de los Datos

La calidad de las recomendaciones depende directamente de la calidad de los datos analizados.

Ejemplo:

Un usuario comparte su cuenta con varios miembros de la familia. El sistema interpreta intereses completamente distintos como si pertenecieran a una sola persona, produciendo recomendaciones poco relevantes.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

5. Cambios en las Preferencias del Usuario (Concept Drift)

Las preferencias de los usuarios cambian con el tiempo debido a factores personales, estacionales o sociales. Un modelo entrenado únicamente con datos históricos puede dejar de representar adecuadamente los intereses actuales.

Ejemplo:

Durante varios meses un usuario visualiza películas de acción; posteriormente comienza a consumir documentales y contenido educativo. Si el sistema continúa recomendando únicamente películas de acción, disminuirá su capacidad de personalización.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

6. Sesgos Algorítmicos (Bias)

Los algoritmos pueden favorecer sistemáticamente determinados productos, categorías o proveedores debido a la forma en que fueron entrenados o a la distribución desigual de los datos. Los principales tipos de sesgo incluyen:

- ✓ **Sesgo de popularidad:** recomienda repetidamente los productos más vendidos.
- ✓ **Sesgo de exposición:** ciertos productos reciben mayor visibilidad inicial.
- ✓ **Sesgo de retroalimentación:** las recomendaciones generan más interacciones, reforzando continuamente las mismas sugerencias.

Ejemplo:

En una plataforma musical siempre aparecen los artistas más populares, mientras que músicos emergentes apenas son sugeridos, aunque puedan ajustarse a los gustos del usuario.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

7. Privacidad y Protección de Datos

Los sistemas de recomendación recopilan una gran cantidad de información personal, como:

- ✓ historial de navegación;
- ✓ ubicación geográfica;
- ✓ compras realizadas;
- ✓ tiempo de permanencia;
- ✓ preferencias de consumo;
- ✓ dispositivos utilizados.

El tratamiento inadecuado puede comprometer la privacidad de los usuarios.

Ejemplo:

Una plataforma registra permanentemente la ubicación y hábitos de consumo de sus clientes para ofrecer recomendaciones personalizadas. Sin mecanismos adecuados de protección, esta información podría utilizarse de forma indebida o quedar expuesta ante incidentes de seguridad.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

8. Recomendaciones en Tiempo Real

Los usuarios esperan recibir recomendaciones inmediatamente después de realizar una interacción. Para ello, el sistema debe:

- ✓ capturar eventos continuamente;
- ✓ procesar grandes flujos de datos;
- ✓ actualizar modelos dinámicamente;
- ✓ responder en pocos milisegundos.

Ejemplo:

Mientras un cliente agrega productos al carrito de compras, la plataforma recomienda accesorios complementarios antes de finalizar la transacción.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

9. Interpretabilidad y Transparencia

Muchos modelos avanzados, especialmente aquellos basados en Deep Learning, generan recomendaciones muy precisas, pero resulta difícil explicar por qué sugieren un determinado producto.

La falta de transparencia puede disminuir la confianza de los usuarios y dificultar la validación de las decisiones automatizadas.

Ejemplo:

Un banco recomienda un producto financiero sin ofrecer una explicación comprensible sobre los criterios utilizados para dicha recomendación.

Desafíos de los Sistemas de Recomendación

10. Balance entre Precisión y Diversidad

Maximizar únicamente la precisión puede llevar al sistema a recomendar siempre productos muy similares, reduciendo la capacidad del usuario para descubrir nuevas opciones.

Por ello, un sistema de recomendación debe equilibrar:

- ✓ **Precisión:** recomendar elementos altamente relevantes.
- ✓ **Diversidad:** ofrecer variedad en las recomendaciones.
- ✓ **Novedad:** incluir productos poco conocidos pero potencialmente interesantes.
- ✓ **Serendipia:** sorprender al usuario con recomendaciones útiles e inesperadas.

Ejemplo:

Si un usuario compra constantemente libros sobre bases de datos, un sistema excesivamente preciso recomendará únicamente títulos similares. Un sistema equilibrado también podría sugerir libros de ingeniería de datos, inteligencia artificial o arquitectura de software.



Actividad de Aprendizaje

Fase 1: Autoaprendizaje (Investigación individual)

1. ¿Cómo influyen las características de Big Data (volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor) en el diseño y desempeño de un sistema de recomendación moderno?
2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el filtrado basado en contenido, el filtrado colaborativo y los sistemas híbridos, y en qué escenarios empresariales resulta más conveniente aplicar cada uno?
3. ¿Qué funciones cumplen tecnologías como Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka y Apache Flink dentro de la arquitectura de un sistema de recomendación escalable?
4. ¿Qué algoritmos de Machine Learning y Deep Learning son utilizados actualmente para mejorar la precisión de las recomendaciones y cómo contribuyen a resolver problemas como el Cold Start o la escalabilidad?
5. Investigue un caso de éxito empresarial (por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico, streaming o banca digital) donde un sistema de recomendación haya generado mejoras medibles en ventas, fidelización o experiencia del cliente.

Fase 2: Discusión (Debate crítico grupal)

1. ¿Qué tipo de sistema de recomendación considera más adecuado para una empresa de comercio electrónico con millones de usuarios y por qué?
2. ¿Hasta qué punto el uso de datos personales para generar recomendaciones personalizadas representa un beneficio para las empresas y un riesgo para la privacidad de los usuarios?
3. ¿Cómo cambiaría el rendimiento de un sistema de recomendación si procesara los datos mediante tecnologías tradicionales en lugar de plataformas Big Data?
4. ¿Qué impacto tendría una baja calidad de los datos en la precisión de las recomendaciones y en la toma de decisiones empresariales?
5. Considerando el caso empresarial investigado, ¿qué factores tecnológicos, organizacionales y estratégicos explican el éxito o las limitaciones del sistema de recomendación implementado?

Fase 3: Reflexión (Síntesis grupal)

1. ¿Cómo explicaría, con sus propias palabras, la importancia de los sistemas de recomendación para mejorar la competitividad y la experiencia del cliente en las organizaciones actuales?
2. Si tuviera la responsabilidad de diseñar un sistema de recomendación para una empresa peruana, ¿qué tecnologías Big Data, algoritmos y fuentes de datos seleccionaría y por qué?
3. ¿Qué aprendizajes obtenidos durante la investigación y la discusión considera más relevantes para resolver problemas reales de personalización en las empresas?
4. ¿Qué desafíos éticos, legales y tecnológicos deberían abordarse para implementar un sistema de recomendación responsable, transparente y confiable?
5. Desde su futura labor profesional como ingeniero, ¿de qué manera aplicaría los conocimientos sobre sistemas de recomendación en proyectos de transformación digital y analítica empresarial para generar valor estratégico?



Universidad Nacional de Trujillo



Cierre



Gracias



Universidad Nacional de Trujillo